

## TRANG BÌA

*Chừa riêng để bổ sung tên trường, môn học, giảng viên, đề tài, nhóm thực hiện và thời gian.*

# Mục lục

|          |                                                          |          |
|----------|----------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Giới thiệu bài toán</b>                               | <b>2</b> |
| <b>2</b> | <b>Tổng quan dữ liệu đầu vào</b>                         | <b>2</b> |
| 2.1      | Nguồn dữ liệu và mô tả tập dữ liệu . . . . .             | 2        |
| 2.2      | Chia tập dữ liệu . . . . .                               | 2        |
| 2.3      | Tiền xử lý dữ liệu . . . . .                             | 2        |
| <b>3</b> | <b>Lựa chọn mô hình và kiến trúc</b>                     | <b>2</b> |
| 3.1      | Các mô hình được thử nghiệm . . . . .                    | 2        |
| 3.2      | Lý do lựa chọn mô hình . . . . .                         | 3        |
| 3.3      | Kiến trúc chi tiết (nếu dùng Deep Learning) . . . . .    | 3        |
| <b>4</b> | <b>Cấu hình huấn luyện</b>                               | <b>3</b> |
| 4.1      | Hàm mất mát . . . . .                                    | 3        |
| 4.2      | Thuật toán tối ưu . . . . .                              | 3        |
| 4.3      | Siêu tham số . . . . .                                   | 3        |
| <b>5</b> | <b>Kết quả thực nghiệm</b>                               | <b>3</b> |
| 5.1      | Biểu đồ quá trình học . . . . .                          | 3        |
| 5.2      | Đánh giá trên tập kiểm tra . . . . .                     | 4        |
| 5.3      | So sánh giữa các mô hình . . . . .                       | 4        |
| <b>6</b> | <b>Thảo luận và phân tích lỗi</b>                        | <b>4</b> |
| 6.1      | Đánh giá hiện tượng overfitting / underfitting . . . . . | 4        |
| 6.2      | Phân tích trường hợp dự đoán sai . . . . .               | 4        |
| <b>7</b> | <b>Kết luận và hướng phát triển</b>                      | <b>4</b> |
| <b>8</b> | <b>Yêu cầu trình bày</b>                                 | <b>4</b> |

# 1 Giới thiệu bài toán

- Nêu bối cảnh ứng dụng và vấn đề thực tế mà đề tài muốn giải quyết.
- Phát biểu rõ bài toán học máy: phân loại, hồi quy, phân cụm hoặc dự báo.
- Xác định mục tiêu đầu ra, tiêu chí đánh giá chính và phạm vi của đề tài.
- Tóm tắt đóng góp chính của nhóm và lý do bài toán đáng nghiên cứu.

# 2 Tổng quan dữ liệu đầu vào

## 2.1 Nguồn dữ liệu và mô tả tập dữ liệu

- Mô tả nguồn thu thập dữ liệu, kích thước dữ liệu và các thuộc tính chính.
- Nêu ý nghĩa của từng nhóm đặc trưng và biến mục tiêu.
- Nếu dữ liệu có nhiều lớp, trình bày phân bố lớp ban đầu.

## 2.2 Chia tập dữ liệu

- Trình bày cách chia dữ liệu thành Train / Validation / Test.
- Nêu rõ tỷ lệ chia (ví dụ 70/15/15 hoặc 80/10/10).
- Giải thích vì sao cách chia này phù hợp với kích thước và tính chất dữ liệu.

## 2.3 Tiền xử lý dữ liệu

- Làm sạch dữ liệu: xử lý thiếu dữ liệu, trùng lặp, ngoại lệ.
- Biến đổi dữ liệu: chuẩn hóa, chuẩn hoá thang đo, mã hóa biến phân loại.
- Kỹ thuật tăng cường dữ liệu hoặc chọn lọc đặc trưng nếu có.
- Nhận xét tác động kỳ vọng của các bước tiền xử lý lên mô hình.

# 3 Lựa chọn mô hình và kiến trúc

## 3.1 Các mô hình được thử nghiệm

- Liệt kê tối thiểu 3 mô hình / thuật toán được sử dụng.
- Với mỗi mô hình, nêu nguyên lý ngắn gọn và vai trò trong bài toán.
- Làm rõ mô hình nào được chọn làm mốc so sánh (baseline).

### 3.2 Lý do lựa chọn mô hình

- Giải thích sự phù hợp giữa đặc điểm dữ liệu và từng mô hình.
- So sánh ngắn gọn ưu điểm, nhược điểm và độ phức tạp tính toán.
- Nêu giả thuyết ban đầu về hiệu năng của các mô hình.

### 3.3 Kiến trúc chi tiết (nếu dùng Deep Learning)

- Chèn sơ đồ kiến trúc mô hình.
- Mô tả số tầng, số tham số, hàm kích hoạt và kích thước đầu vào / đầu ra.
- Nêu cơ chế regularization như Dropout, BatchNorm hoặc Residual Connection nếu có.

## 4 Cấu hình huấn luyện

### 4.1 Hàm mất mát

- Nêu hàm mất mát được sử dụng.
- Giải thích vì sao hàm này phù hợp với bài toán và dữ liệu.

### 4.2 Thuật toán tối ưu

- Trình bày bộ tối ưu sử dụng như SGD, Adam, RMSprop.
- Nêu learning rate, scheduler và tiêu chí dừng huấn luyện nếu có.

### 4.3 Siêu tham số

- Liệt kê các siêu tham số quan trọng: batch size, epochs, số cây, kernel, hệ số regularization.
- Mô tả chiến lược tinh chỉnh: Grid Search, Random Search hoặc thử nghiệm thủ công.
- Nếu có, nêu cấu hình phần cứng / phần mềm phục vụ huấn luyện.

## 5 Kết quả thực nghiệm

### 5.1 Biểu đồ quá trình học

- Trình bày biểu đồ Loss và Accuracy (hoặc metric tương ứng) trên Train / Validation theo từng epoch.
- Nhận xét xu hướng hội tụ, độ ổn định và dấu hiệu bất thường nếu có.

## 5.2 Đánh giá trên tập kiểm tra

- Báo cáo các chỉ số định lượng phù hợp với loại bài toán.
- Nếu là phân loại, trình bày thêm Precision, Recall, F1-score và Confusion Matrix.
- Nếu là hồi quy, trình bày RMSE, MAE và các chỉ số bổ sung cần thiết.

## 5.3 So sánh giữa các mô hình

- Lập bảng so sánh hiệu năng của các mô hình theo cùng một bộ tiêu chí.
- Chỉ ra mô hình tốt nhất và giải thích dựa trên số liệu thực nghiệm.

# 6 Thảo luận và phân tích lỗi

## 6.1 Đánh giá hiện tượng overfitting / underfitting

- Đối chiếu kết quả giữa Train, Validation và Test để kết luận trạng thái mô hình.
- Mô tả các biện pháp đã áp dụng như Early Stopping, Dropout, Regularization.

## 6.2 Phân tích trường hợp dự đoán sai

- Chọn một số ví dụ sai tiêu biểu để phân tích.
- Đưa ra giả thuyết nguyên nhân: nhiễu dữ liệu, mất cân bằng lớp, đặc trưng chưa đủ tốt.
- Gợi ý hướng cải thiện từ các lỗi quan sát được.

# 7 Kết luận và hướng phát triển

- Tóm tắt quy trình thực hiện, mô hình tốt nhất và kết quả nổi bật.
- Nêu những hạn chế hiện tại của hệ thống.
- Đề xuất các hướng mở rộng như thêm dữ liệu, cải tiến mô hình hoặc triển khai thực tế.

# 8 Yêu cầu trình bày

- Văn phong khoa học, khách quan, ngắn gọn, tránh văn nói.
- Mọi hình phải có chú thích bên dưới; mọi bảng phải có tiêu đề bên trên.
- Nếu sử dụng mô hình hoặc kiến trúc từ tài liệu khác, cần trích dẫn nguồn đầy đủ.